单元1.9 平面图

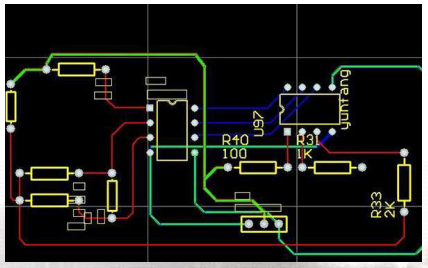
第二版 第十六章 平面图

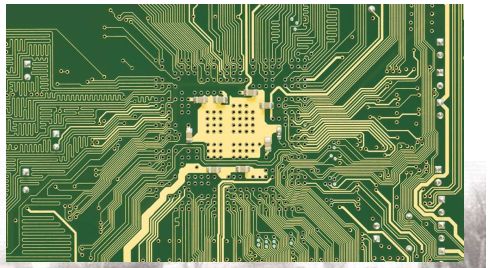
第三版 第八章 平面图

讲义参考北京大学《离散数学》及电子科技大学《离散数学》讲义

电路板布线

在印制电路板和集成电路中，需要避免导线发生交叉，这会导致短路。在建筑布线时，也要注意尽量不要发生交叉，因为这会导致信号传输时的电磁干扰。



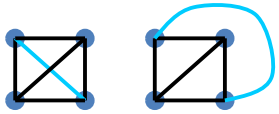


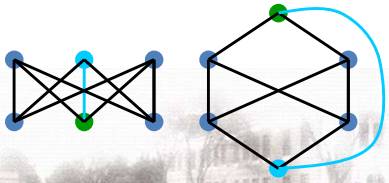
内容提要

- 平面图的基本概念
- 欧拉公式
- 平面图的判断
- 平面图的对偶图
- 平面图与欧拉图/哈密顿图

平面图(plane graph)

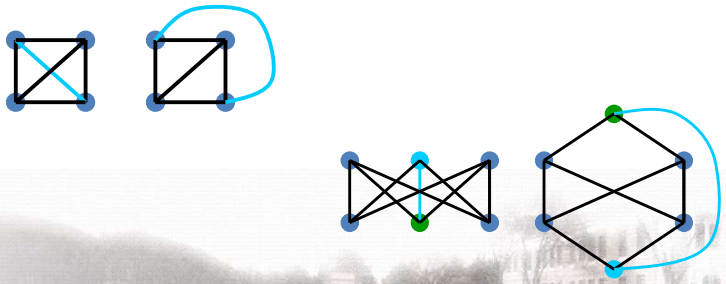
- 平面上边与边不在非顶点处相交的无向图





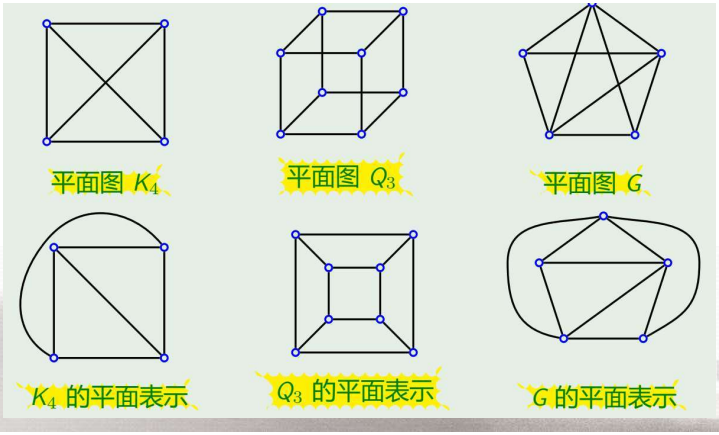
可平面图(planar graph)

- 可以画在平面上,使得边与边不在非顶点处相交的无向图

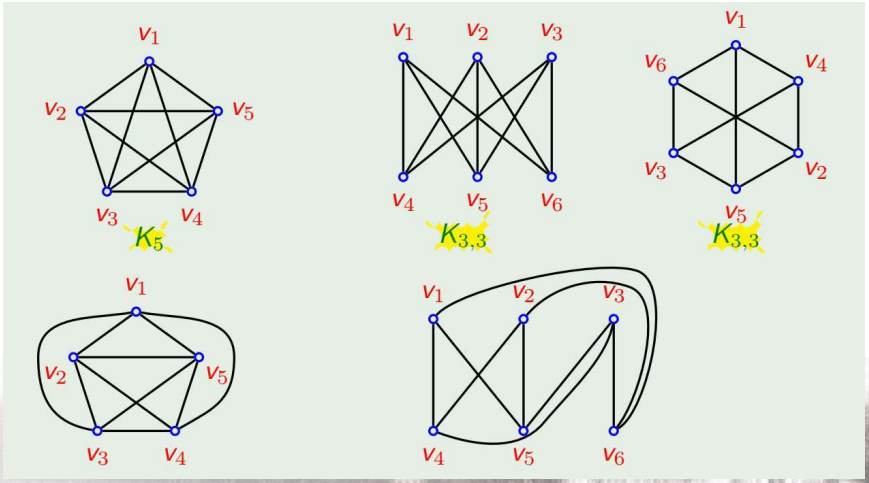


平面嵌入(imbedding)

- 画出的无边相交的图的平面表示



非平面图举例

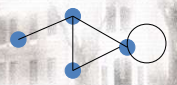


平面图的性质

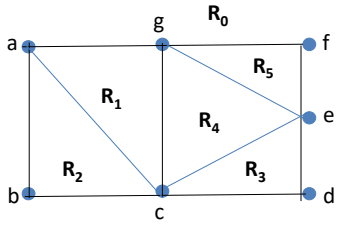
- **定理17.1(8.1.1)**: 平面图的子图都是平面图，非平面图的母图都是非平面图
- **定理17.2(8.1.2)**: 设G是平面图，则在G中加平行边或环后所得的图还是平面图

定义17.2 面

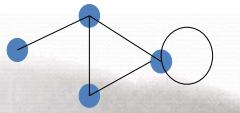
- 面(face): 给定平面图G的平面嵌入，G的边将平面划分成若干个区域，每个区域都称作G的一个面
  - 无限面（外部面）：面积无限的面 R_0
  - 有限面（内部面）：面积有限的面 $R_1, R_2, \ldots$
- 边界：包围每个面的所有边组成的回路
- 面的次数(degree): deg(R)=边界长度

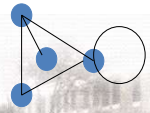


面和边界



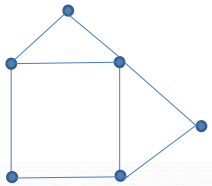
R_1:边界为agca，次数为3
R_2:边界为abca，次数为3
R_3:边界为cdec，次数为3
R_4:边界为cegc，次数为3
R_5:边界为efge，次数为3
R_0:边界为abcdefga，次数为7，无限面





主观题 10分 设置

对下图重新找两个平面嵌入，使其外部面的次数分别为3和4。



作答

定理17.3(8.1.3)

- 平面图所有面的次数之和等于边数的两倍。

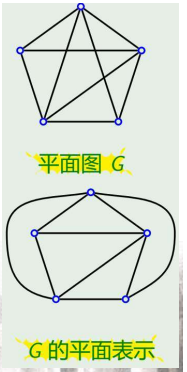
$$\Sigma^{r}_{i=1}\deg(R_i) = 2m.$$

- 证明：因任何一条边，或者是两个面边界的公共边，或者是在一个面中作为边界被重复计算两次，故平面图所有面的次数之和等于其边数的二倍。



极大(maximal)平面图

- 是平面图, 但是在任意两个不相邻顶点之间加边就是非平面图
- 定义$K_i, 1 \le i \le 4$为极大平面图
- 例如, K_5, $K_{3,3}$删除任意一边
- 定理17.4(8.1.4): 极大平面图一定连通，且3阶及以上时无割点无桥



定理17.5(8.1.5)

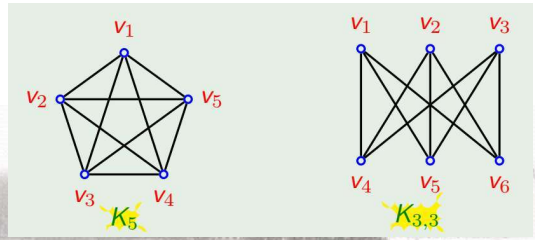
- n(≥3)阶简单连通平面图是极大平面图
  ⇔ ∀R, deg(R)=3



- 证明: (⇒)简单图⇒deg(R)≥3,
  极大平面图⇒deg(R)≤3
  (⇐) ∀R,deg(R)=3 ⇒ 不能加边而不交叉. #

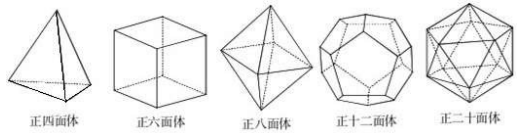
极小非平面图

- 是非平面图, 但是删除任意1边就是平面图
- 例如, K_5, $K_{3,3}$

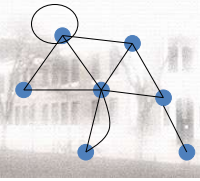


定理17.6(8.2.1) 欧拉公式

- 1750 年，欧拉发现，任何一个凸多面体，若有 n 个顶点、 m 条棱和 r 个面，则有n - m + r = 2。



- 欧拉公式: 设G是连通平面图, 则n-m+r=2, 其中r是G的面数.
- 例: n=7,m=11,r=6: 7-11+6=2. #

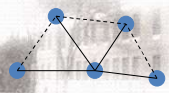


欧拉公式(推广形式)

- 定理17.7(8.2.2): 设G是平面图, 则

  n-m+r=1+p

  其中r是G的面数, p是G的连通分支数
- 证明:(破圈法)任选一个回路,删除回路上一非桥边,m'=m-1,这边分隔的2个面合并,r'=r-1, 所以n-m+r=n-m'+r'. 到最后无简单回路时是森林, m''=n-p, r''=1, 即n-m+r=n-m''+r''=1+p. #



定理17.8(8.2.3)

- 设G是连通平面图, G的各面的次数至少是ℓ ($\geq$3), 则

  $m \leq (n-2)\ell/(\ell-2)$

- 证明: r=2+m-n,

  $2m=\Sigma^{r}_{i=1}\deg(R_i)\geq\ell\bullet r=\ell\bullet (2+m-n)$,

  所以 $m\leq(n-2)\ell/(\ell-2)$. #

定理17.9(8.2.4)

- 设平面图G有p个连通分支, G的各面的次数至少是ℓ ($\geq$3), 则

  $m \leq (n-p-1)\ell/(\ell-2)$. #

推论

- K_5和$K_{3,3}$都不是平面图.

- 证明: (反证) 假设K_5和$K_{3,3}$都是平面图.

  (1) K_5是简单图, 若K_5是平面图, 则ℓ=3。

  $10=m\leq(n-2)\ell/(\ell-2)=(5-2)3/(3-2)=9$, 矛盾!

  (2) $K_{3,3}$是偶图(无奇圈),若$K_{3,3}$是平面图, 则ℓ=4。

  $9=m\leq(n-2)\ell/(\ell-2)=(6-2)4/(4-2)=8$, 矛盾! #

定理

- 设n(≥3)阶简单平面图G有m条边,则
  $m \le 3n-6$.

- 证明: G是简单图, 所以$\ell \ge 3$,
  $m \le (n-p-1)\ell/(\ell-2) \le (n-2)3 = 3n-6$,
  其中$p \ge 1$, $\ell/(\ell-2)$在$\ell=3$时达到最大值. #

定理17.10(8.2.5)

- 设n(≥3)阶简单极大平面图G有m条边, 则
  m=3n-6.

- 证明: G是极大平面图, 所以 2m=3r.
  G一定连通, 所以 r=2+m-n. #

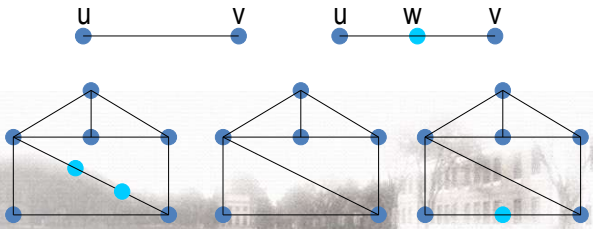
定理17.11(8.2.6)

- 设G是简单平面图, 则$\delta(G) \le 5$.

- 证明: n≤6的简单图， 显然成立。
  (反证) 设n≥7并且δ≥6, 则
  $2m=\Sigma d(v) \ge n\delta \ge 6n \Rightarrow m \ge 3n$,
  与 m≤3n-6 矛盾. #

同胚(homomorphism)

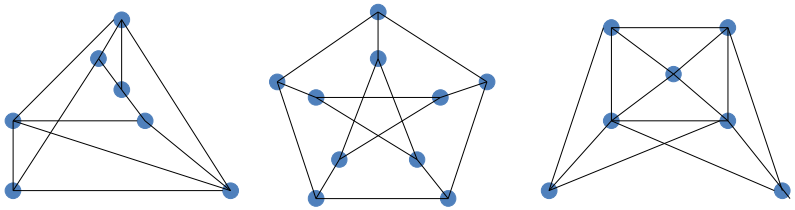
- 插入2度顶点: 把(u,v)变成(u,w),(w,v)
- 删除2度顶点: deg(w)=2, 把(u,w),(w,v)变成(u,v)
- 同胚: 反复插入或删除2度顶点后同构



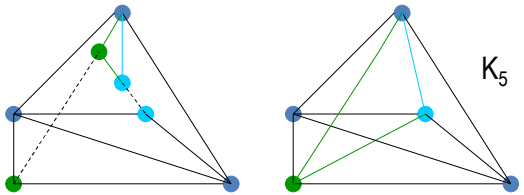
库拉图斯基(Kuratowski)定理

- 定理17.12(8.3.1): 图G是平面图 ⇔ G没有与K_5或$K_{3,3}$同胚的子图
- 定理17.13(8.3.2): 图G是平面图 ⇔ G没有可以边收缩到K_5或$K_{3,3}$的子图

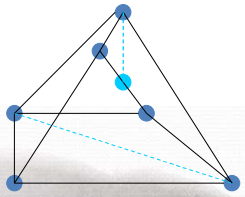
例



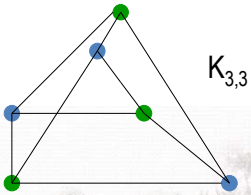
例 (1)



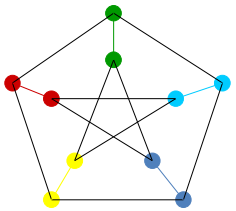
K_5



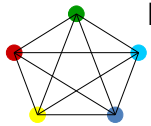
$K_{3,3}$

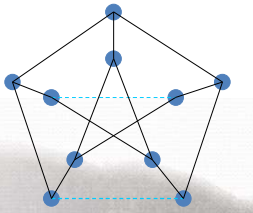


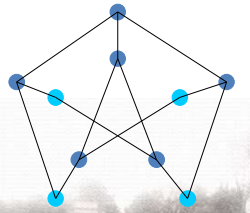
例 (2)



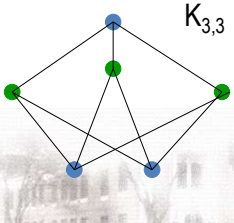
K_5



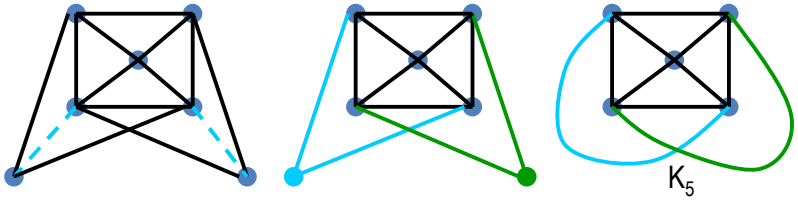


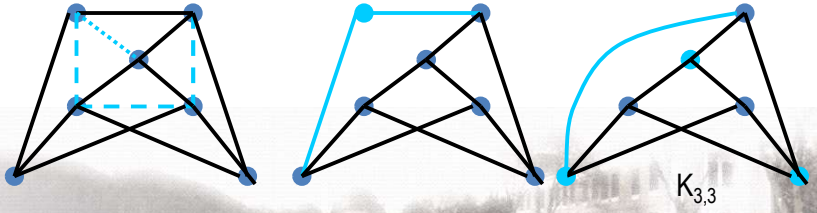


$K_{3,3}$



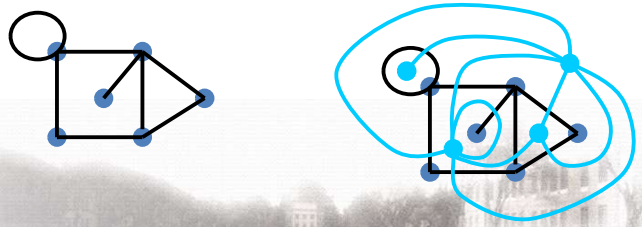
例 (3)





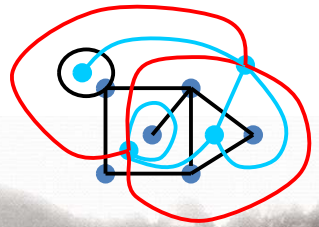
对偶图(dual graph)

- 平面图G=<V,E>，G的面集合是R
- 对偶图G*=<V*,E*>，G*的面集合是R*，则V*与R，E*与E，都是一一对应的



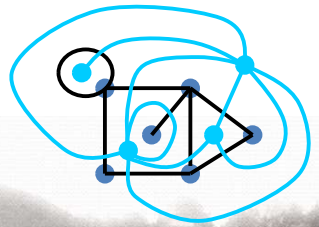
对偶图的性质

- 对偶图是连通平面图
- 环与桥互相对偶
- 平行边对偶于2个面之间的多条边界



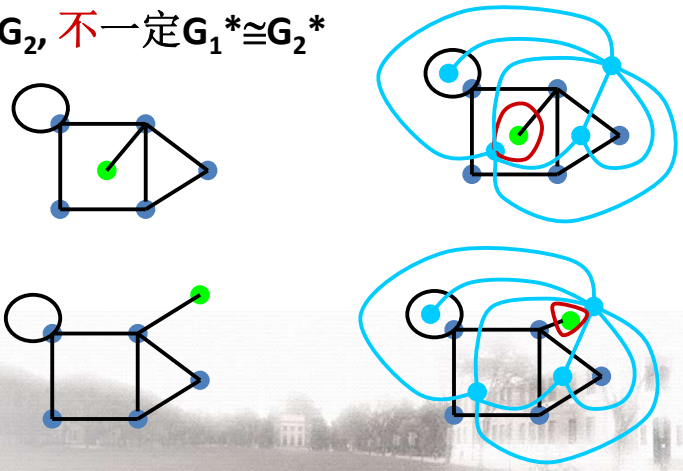
定理17.15(8.4.1) 对偶图的性质

- $n^*=r$, $m^*=m$
- $r^*=n-p+1$　　$(n-m+r=1+p,\ n^*-m^*+r^*=2)$
- $d_{G^*}(v_i^*)=\deg_G(R_i)$



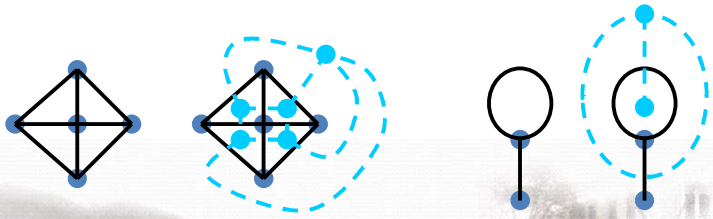
对偶图的性质

- $G_1 \cong G_2$, 不一定$G_1^* \cong G_2^*$



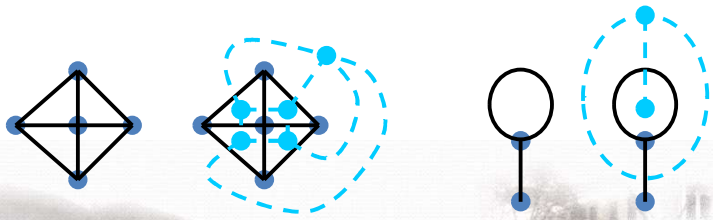
对偶图的性质

- G连通 ⇔ G≅G**(要求G*不改变形状)



自对偶(self-dual)图

- 自对偶图: G≅G*.
- n≥4时, 轮图W_n是自对偶图



平面图与欧拉图

G为平面图。以下三个命题等价：

1. G的对偶图G*是欧拉图
2. G中每个面的次数均为偶数
3. G为二部图。

平面图与哈密顿图

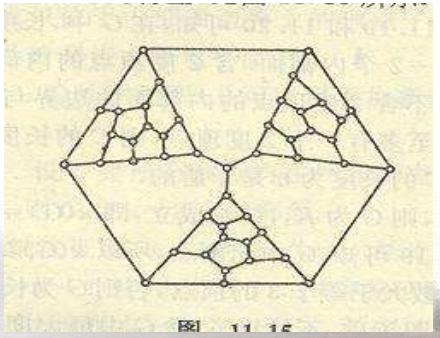
- 泰特(Tait)猜想(1880):

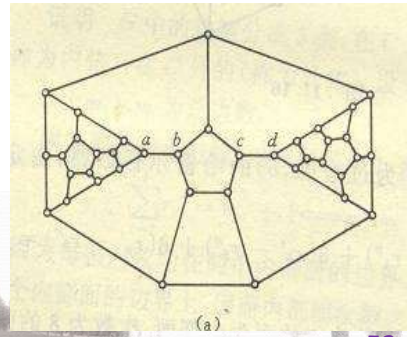
  3连通3正则平面图都是哈密顿图

- 4, 6, 12面体图验证; 解决四色猜想

Tait猜想的反例

- 托特(Tutte)图(1946): 46阶反例(左图)
- 格林堡(Lederberg)图(1967): 38阶反例(右图)





平面哈密顿图充分条件

- 定理(Tutte,1956):

  4连通平面图是哈密顿图. #

主观题 10分 设置

1. 判断图1是否为平面图。若是，是否为极大平面图？若不是，是否为极小非平面图？说明理由。
2. 判断下列命题是否正确并说明理由。设n阶m条边的平面图为自对偶图，则m=2n-2。

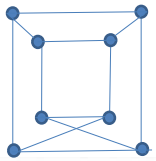


图1

作答

小结

- 平面图的基本概念
- 欧拉公式
- 平面图的判断
- 平面图的对偶图
- 平面图与欧拉图/哈密顿图

